

Cours Complet - Mécanique du Point et Mécanique du Solide

Table des Matières

1. Mécanique du Point
 2. Mécanique du Solide
 3. Ressources PDF
 4. Conseils pour l'Étude
-

Mécanique du Point

1. Cinématique du Point

Définition : Étude du mouvement sans considérer les causes

Concepts fondamentaux :

- **Position :** Vecteur position $\vec{r}(t)$ dans un référentiel
- **Vitesse :** $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$
- **Accélération :** $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

Types de mouvements :

- **Rectiligne uniforme :** $v = \text{constante}$, $a = 0$
- **Rectiligne uniformément varié :** $a = \text{constante}$
- **Circulaire uniforme :** $|\vec{v}| = \text{constante}$, accélération centripète
- **Parabolique :** mouvement de projectile

Coordonnées cartésiennes :

- Position : $\vec{r} = x\vec{e}_i + y\vec{e}_j + z\vec{e}_k$
- Vitesse : $\vec{v} = \dot{x}\vec{e}_i + \dot{y}\vec{e}_j + \dot{z}\vec{e}_k$
- Accélération : $\vec{a} = \ddot{x}\vec{e}_i + \ddot{y}\vec{e}_j + \ddot{z}\vec{e}_k$

Coordonnées cylindriques :

- Position : $\vec{r} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$
- Vitesse : $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$
- Accélération : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$

2. Dynamique du Point

Principe fondamental : Les trois lois de Newton

Première loi (Inertie) :

Un point isolé reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen.

Deuxième loi :

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

- $\vec{F}$: résultante des forces appliquées
- m : masse du point matériel
- $\vec{a}$: accélération

Troisième loi (Action-réaction) :

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Forces importantes :

- **Poids** : $\vec{P} = m\vec{g}$
- **Frottement cinétique** : $\vec{f} = -\mu_c N \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$
- **Frottement statique** : $|\vec{f}| \leq \mu_s N$
- **Force élastique** : $\vec{F} = -k\vec{x}$
- **Force gravitationnelle** : $\vec{F} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{e}_r$

3. Travail et Énergie

Travail d'une force :

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Pour une force constante : $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$

Énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = W_{\text{total}}$$

Énergie potentielle :

Pour les forces conservatives :

- **Gravitationnelle** : $E_p = mgh$

- **Élastique** : $E_p = \frac{1}{2} kx^2$
- **Gravitationnelle universelle** : $E_p = -G \frac{m_1 m_2}{r}$

Conservation de l'énergie mécanique :

$E_m = E_c + E_p = \text{constante}$ (en l'absence de forces dissipatives)

4. Quantité de Mouvement

Définition :

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Théorème de la quantité de mouvement :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Impulsion :

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{p}$$

Conservation :

Si $\vec{F}_{\text{ext}} = 0$, alors $\vec{p} = \text{constante}$

5. Oscillations

Oscillateur harmonique simple :

- Équation différentielle : $m\ddot{x} + kx = 0$
- Solution : $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$
- Pulsation propre : $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
- Période : $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Oscillateur amorti :

- Équation : $m\ddot{x} + \gamma \dot{x} + kx = 0$
- Régimes : sous-amorti, critique, sur-amorti

Oscillateur forcé :

- Équation : $m\ddot{x} + \gamma \dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t)$
- Phénomène de résonance

Mécanique du Solide

1. Cinématique du Solide

Degrés de liberté :

Un solide dans l'espace a 6 degrés de liberté :

- 3 translations (x, y, z)
- 3 rotations (α , β , γ)

Mouvement de translation :

Tous les points du solide ont la même vitesse et la même accélération.

Mouvement de rotation :

- **Vitesse angulaire** : $\vec{\omega}$
- **Accélération angulaire** : $\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$
- **Relation fondamentale** : $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

Mouvement plan :

- Rotation autour d'un axe fixe
- Translation + rotation (mouvement général plan)

2. Moment d'Inertie

Définition :

$$I = \int r^2 dm$$

où r est la distance à l'axe de rotation.

Théorème de Huygens (axes parallèles) :

$$I = I_G + md^2$$

où :

- I_G : moment d'inertie par rapport à l'axe passant par G
- m : masse totale
- d : distance entre les deux axes

Moments d'inertie usuels :

- **Tige homogène** (axe perpendiculaire au centre) : $I = \frac{1}{12}mL^2$
- **Disque homogène** (axe perpendiculaire au centre) : $I = \frac{1}{2}mR^2$
- **Sphère homogène** (axe diamétral) : $I = \frac{2}{5}mR^2$
- **Cylindre creux** : $I = mR^2$

3. Dynamique de Rotation

Équation fondamentale :

$$\vec{M} = I \vec{\alpha}$$

où :

- $\vec{M}$: moment résultant des forces
- I : moment d'inertie
- $\vec{\alpha}$: accélération angulaire

Moment d'une force :

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Énergie cinétique de rotation :

$$E_c = \frac{1}{2} I \omega^2$$

4. Moment Cinétique

Définition :

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

Théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

Conservation :

Si $\vec{M}_{\text{ext}} = 0$, alors $\vec{L} = \text{constante}$

5. Mouvement Plan du Solide

Centre d'inertie (centre de masse) :

Point G tel que $\sum m_i \vec{GA_i} = 0$

Théorème de Koenig :

$$E_c = E_c(G) + \frac{1}{2} M v_G^2$$

L'énergie cinétique totale = énergie cinétique de rotation autour de G + énergie cinétique de translation de G.

Équations du mouvement :

- **Translation :** $\vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{a_G}$

- **Rotation** : $\vec{M}_G = I_G \vec{\alpha}$

Roulement sans glissement :

- Condition : $v_{\text{centre}} = \omega R$
- Point de contact : vitesse nulle

6. Statique du Solide

Conditions d'équilibre :

1. $\sum \vec{F}_i = 0$ (équilibre en translation)
2. $\sum \vec{M}_i = 0$ (équilibre en rotation)

Types d'équilibre :

- **Stable** : retour à la position d'équilibre après perturbation
- **Instable** : éloignement de la position d'équilibre après perturbation
- **Indifférent** : nouvel équilibre après perturbation

Méthode de résolution :

1. Isoler le système
2. Faire le bilan des forces
3. Appliquer les conditions d'équilibre
4. Résoudre le système d'équations

Ressources PDF

Mécanique du Point :

1. **Cours de mécanique du point - LPSC** :
https://lpsc.in2p3.fr/schien/teaching/Mec202_1819/Poly_Mecanique_du_point_2012.pdf
2. **Cours et Exercices de mécanique du point matériel** :
 - https://www.univ-usto.dz/images/coursenligne/CEMP_RR.pdf
 - https://www.univ-usto.dz/images/coursenligne/cours_de_mecanique_point.pdf
3. **Mécanique du point** : https://www.chireux.fr/mp/cours/Polys/mecanique_point.pdf

Mécanique du Solide :

1. **Mécanique du solide - UNISCIEL** :
https://ressources.unisciel.fr/sillages/physique/meca_solide/meca_solide.pdf

2. L'essentiel du Cours de Mécanique du Solide - IPGP :

https://www.ipgp.fr/~grandin/Raphael_Grandin_personal_web_page/Teaching_files/cours_meca_2021.pdf

3. Cours de mécanique 2ème année - Université du Mans : https://perso.univ-lemans.fr/~cpotel/chap4_dynamique_solide_VAS2_potel_gatignol.pdf

4. Mécanique du solide et des systèmes :

<https://docscpge.files.wordpress.com/2017/02/mc3a9canique-du-solide-et-des-systc3a8mes.pdf>

Ressources Combinées :

1. Cours et travaux dirigés Mécanique du point et du solide :

https://www.academia.edu/20623784/Cours_et_travaux_dirigés_Mécanique_du_point_et_du_solide

2. Cours Mécanique et Ingénierie - Université de Lille : https://pro.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/pages_pros/michael_baudoin/Cours_compressed.pdf

Conseils pour l'Étude

Progression recommandée :

1. **Cinématique du point** - Maîtriser les concepts de base
2. **Dynamique du point** - Lois de Newton et applications
3. **Travail et énergie** - Théorèmes énergétiques
4. **Oscillations** - Mouvements périodiques
5. **Cinématique du solide** - Extension aux solides
6. **Dynamique du solide** - Rotation et translation
7. **Statique** - Équilibre des solides

Méthodes d'étude efficaces :

- **Maîtriser les outils mathématiques** : dérivées, intégrales, vecteurs
- **Pratiquer beaucoup d'exercices** : la mécanique s'apprend par la pratique
- **Visualiser les phénomènes** : dessins, schémas, animations
- **Établir des liens** : entre les différents chapitres et concepts
- **Comprendre avant d'apprendre** : ne pas mémoriser sans comprendre

Points clés à retenir :

- Les lois de Newton sont la base de toute la mécanique classique
- L'énergie et la quantité de mouvement sont des grandeurs conservées
- La mécanique du solide étend les concepts de la mécanique du point

- La statique est un cas particulier de la dynamique (accélération nulle)

Exercices types à maîtriser :

1. **Projectile** : mouvement parabolique
2. **Oscillateur harmonique** : ressort-masse
3. **Collision** : conservation de la quantité de mouvement
4. **Pendule** : oscillations, énergie
5. **Roulement** : combinaison translation-rotation
6. **Équilibre** : statique des solides

Erreurs courantes à éviter :

- Confondre vitesse et accélération
 - Oublier la nature vectorielle des grandeurs
 - Négliger les conditions initiales
 - Mal appliquer les théorèmes de conservation
 - Confondre les référentiels
-

Formules Essentielles

Cinématique :

- $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$
- $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$
- $v = \omega R$ (mouvement circulaire)

Dynamique :

- $\vec{F} = m\vec{a}$
- $\vec{M} = I\vec{\alpha}$
- $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

Énergie :

- $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
- $E_c = \frac{1}{2}I\omega^2$
- $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$

Quantité de mouvement :

- $\vec{p} = m\vec{v}$

- $\vec{L} = I\vec{\omega}$
 - $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$
-

Ce cours couvre les aspects fondamentaux de la mécanique du point et du solide. Pour approfondir, consultez les ressources PDF mentionnées et pratiquez régulièrement les exercices.